Olimpiadas de Física 2026 Fase Local: Prueba Teórica

Las respuestas definitivas de cada apartado **deben incluirse en la hoja de respuestas adjunta**. Adicionalmente, justificar y analizar el procedimiento y los resultados en las hojas para cálculos puede resultar muy importante para la corrección de la prueba ya que pueden otorgarse puntos si el procedimiento y el razonamiento son correctos, a pesar de que pueda haber algún error de cálculo.

Problemas y Cuestiones

1. **Sobre muelles y cargas.** En tu primer día de trabajo en el laboratorio de Zimatek estás trabajando con esferas de cobre cargadas eléctricamente.

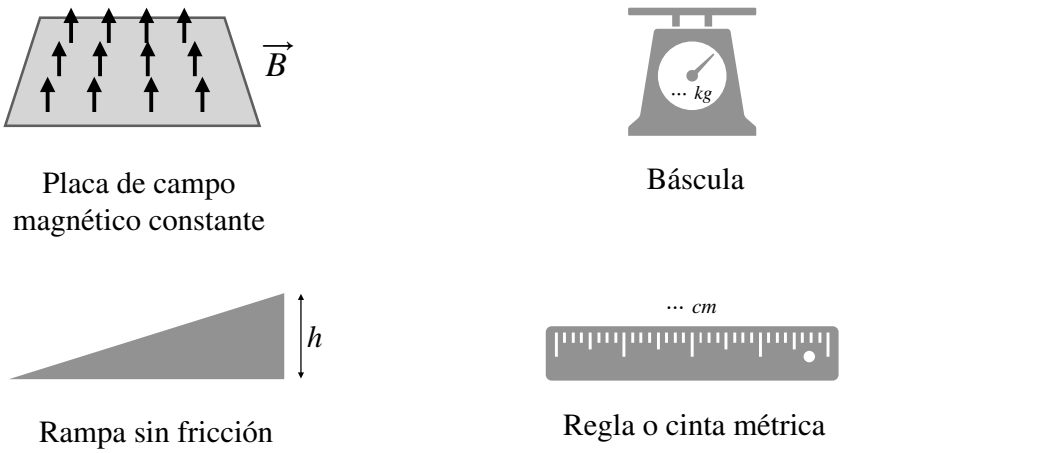


Figura 1: Foto de los objetos de los que dispones en el laboratorio para hacer un experimento que mida la carga de una esfera

- (a) En el laboratorio dispones de una balanza, una rampa, un metro y una zona con un campo magnético constante, como se representa en la Fig. 1. ¿Cómo calcularías la carga de la esfera? (Ignora la fricción) (6 puntos)

- (b) Haces todas las mediciones y determinas que la carga de la esfera es Q. Sin embargo, como tienes el laboratorio muy desordenado, confundes las esferas y queriendo conectar dos esferas sin carga, terminas conectando la esfera cargada con otra descargada mediante un muelle de cobre de longitud propia L y constante elástica k. ¿Cómo se redistribuirán las cargas? Desarrolla tu respuesta. El muelle es mucho más pequeño que las esferas. (10 puntos)
- (c) Manteniendo una esfera fija, colocas la otra esfera a la distancia L (la longitud propia del muelle), como se representa en la Fig. 2. La sueltas y te das cuenta de que el movimiento no es como el que se espera de dos esferas descargadas. Calcula la aceleración cuando la esfera esté quieta. ¿El movimiento será armónico? ¿Será periódico? Desarrolla tu respuesta. Considera las esferas como cargas puntuales. (9 puntos)

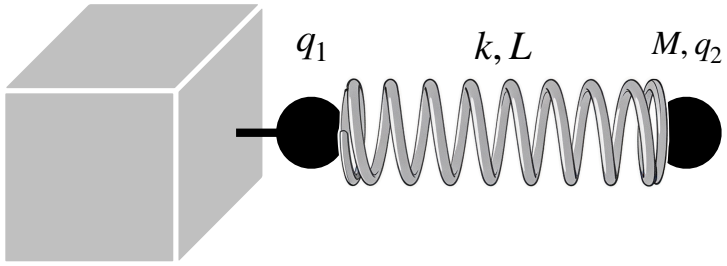


Figura 2: Esquema del montaje mecánico. La primera esfera está fija a una pared y la otra se encuentra a una distancia L (la longitud propia del muelle).

2. **Órbitas y meteoritos.** TEK26 es una estación espacial de masa M que está girando alrededor de la Tierra en una órbita circular de radio R, como indica la Fig. 3a.

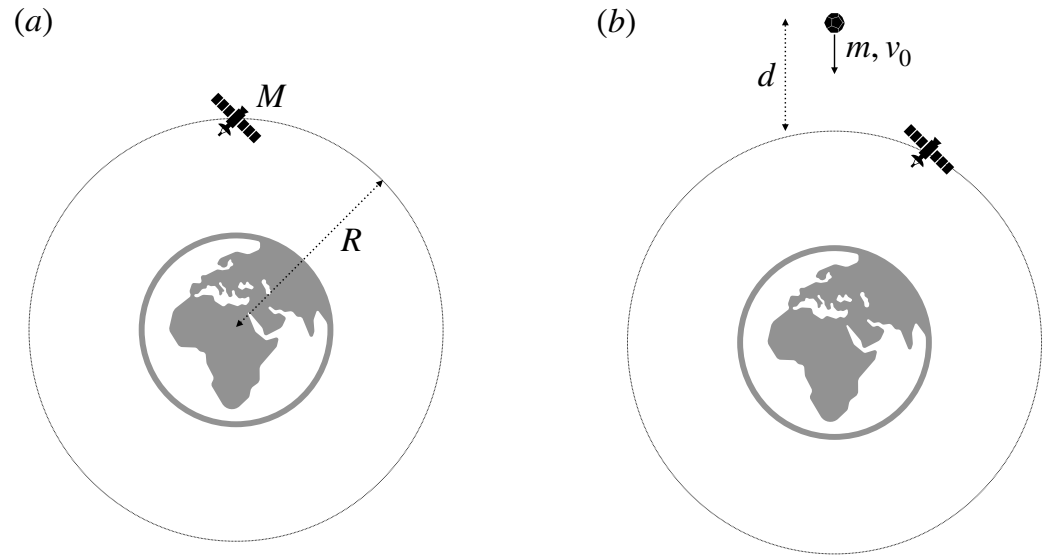


Figura 3: (a) TEK26 es una estación espacial de masa M que sigue una órbita circular de radio R. (b) Un meteorito de masa $m \ll M$ sigue una trayectoria radial y, cuando está a una distancia d de la órbita, tiene una velocidad v_0.

- (a) Calcula la frecuencia de rotación de la estación espacial, el periodo y su velocidad lineal (8 puntos).
- (b) Calcula las energías cinética y potencial de la estación, así como la fuerza que percibe en términos de la masa de la Tierra M_T y su radio R_T (8 puntos).

Desafortunadamente, TEK26 recibe un impacto de un meteorito de masa $m \ll M$ que se mueve radialmente hacia la Tierra atraído únicamente por su campo gravitatorio, como se indica en la Fig. 3b. En el momento de la detección del meteorito se ha medido que su velocidad lineal era v_0 y se encontraba a una distancia $d \ll R$ de la órbita de la estación.

- (c) Calcula el tiempo transcurrido desde la detección hasta el momento del impacto (8 puntos)
- (d) Calcula la velocidad del meteorito en el momento del impacto (8 puntos).
- (e) Supongamos que el impacto es completamente elástico y que golpea de forma perpendicular a la estación, así que éste no adquiere velocidad tangencial. ¿Cuál será la velocidad del meteorito inmediatamente después del impacto? ¿Cómo se verá afectada la órbita de la estación? (8 puntos).

3. **Rápido como la luz.** Eres un socorrista que se encuentra en el punto A en la arena, a una distancia d de la orilla del mar. De repente, ves a un bañista ahogándose en el agua a una distancia L paralela a la orilla y a una distancia h perpendicular a la orilla, como indica la Fig. 4. Corres con todas las fuerzas para salvar al bañista, moviéndote por la arena a una velocidad v_1 y por el agua a una velocidad v_2, siendo $v_1 > v_2$. ¡Rápido! Tienes poco tiempo para pensar, debes elegir el punto C sobre la orilla del mar al que deberás correr en línea recta antes de entrar al agua y dirigirte a nado hacia el bañista.

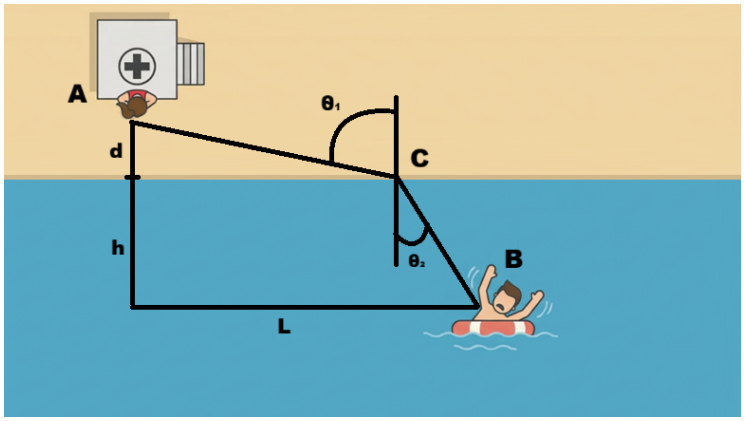


Figura 4: Esquema de las posiciones relativas del socorrista y el bañista. La velocidad de desplazamiento en la playa es v_1 y en el agua v_2, con $v_1 > v_2$.

- (a) Explica la razón por la que la trayectoria más rápida no es la más corta. (8 puntos)
- (b) (12 puntos) Expresa el tiempo que tardarás en llegar a donde está el bañista en función de dónde esté el punto C. Luego, demuestra que la trayectoria más rápida cumple la ley de Snell:

$$\frac{\sin\,\theta_1}{v_1} = \frac{\sin\,\theta_2}{v_2}$$

4. **Embudos o tubos.** Tenemos dos recipientes con las formas indicadas en la Fig. 5. Ambos contienen el mismo volumen de líquido. Si abrimos las espitas simultáneamente, ¿se vaciarán a la vez o se vaciará antes uno de ellos? Asume que la gravedad es la misma. Justifica tu respuesta (15 puntos)

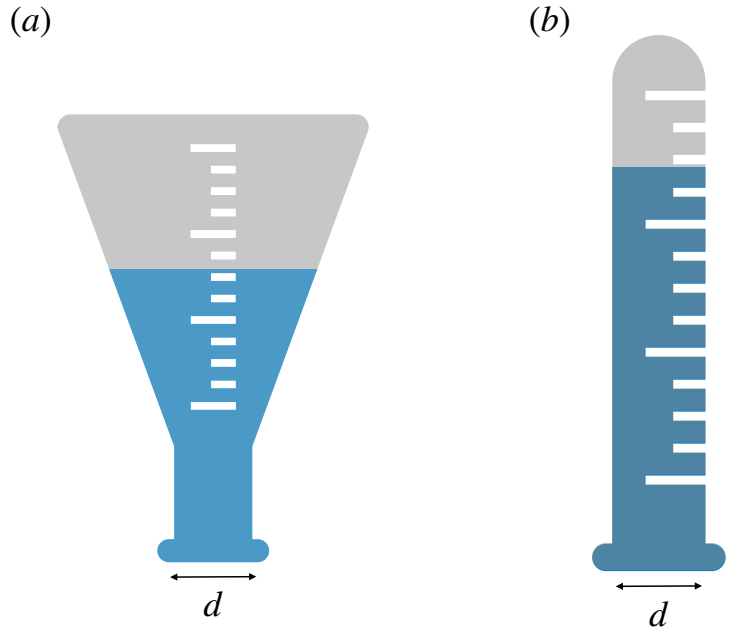


Figura 5: Ambos recipientes contienen el mismo volumen de líquido y la espita de salida tiene el mismo diámetro y forma, pero (a) tiene forma de embudo y (b) tiene forma tubular. La gravedad es la misma independientemente de la altura.